

门店数据分析平台

产品规划与发展文档

面向存量门店经营与发展的

「多维数据分析 + AI 决策」平台

外部数据



会员数据



经营数据

产品主线 · 三层数据递进 · 由外到内逐层解锁

移动端优先

AI 优先

管理端 · 执行端

五圈层模型

点位 vs 经营

目录

YYT-Store | 门店数据分析平台 · 产品规划文档. 4

01 · 产品愿景与定位. 7

02 · 目标用户与使用场景. 10

03 · 门店 360° 多维分析模型（核心方法论）. 15

04 · 数据体系与精度演进. 21

05 · 产品功能与模块规划. 25

06 · 技术架构（移动端 & AI 优先）. 31

07 · 分阶段发展路线图. 35

08 · 与行业大脑的对接整合. 38

09 · 商业模式与商业化路径. 41

10 · 关键指标、风险与合规. 43

11 · 增长行动：从分析到营销. 46

12 · 角色体系、能力与数据权限. 49

13 · SaaS 多租户与平台管理后台. 56

14 · 门店健康度评分体系设计. 61

YYT-Store | 门店数据分析平台 · 产品规划文档

面向存量门店经营与发展的「多维数据分析 + AI 决策」平台 移动端优先 · AI 优先 · 从外部数据到经营数据逐层深入

一页纸概览 (One-Pager)

维度	内容
产品定位	面向存量门店的「经营体检 + 发展决策」数据分析平台。不只是看数据，更要给出「该不该调、怎么调、往哪走」的建议。
核心方法论	门店 360° 多维分析模型：以单个门店为圆心，向外延展为「门店内部 → 载体（商场/街区）→ 商圈 → 竞争与同行 → 市场与消费者趋势」五个圈层。
目标客户	集团（管理层/拓展/营运/营销/招商/区域分公司…） 加盟商（老板/店长/运营…） 门店店长 潜在加盟客户。一套数据、按角色千人千面（详见 12）。
业态演进	零售 → 餐饮 → 生活服务（先零售打样，再横向复制）。
空间演进	购物中心门店 → 街铺门店（先 Mall 标准化，再下沉到街铺）。
数据演进（产品主线）	外部数据 → 会员数据 → 经营数据 三层递进：按数据获取顺序由外到内逐层解锁分析能力（详见 04 产品主线）。
精度演进	地理网格 250×250m → 50×50m → 10×10m（街铺/餐饮客户需要更细颗粒）。
技术基调	移动端优先（让店长随手可用） + AI 优先（对话问数、自动诊断、决策建议）。
生态协同	与「行业大脑」对接：行业大脑供给行业知识/趋势/Benchmark，本平台供给门店与商圈数据，双向增强。

文档目录

编号	文档	说明
01	产品愿景与定位	为什么做、解决什么问题、产品边界与差异化
02	目标用户与使用场景	三类客户的需求、决策与典型场景
03	门店 360° 多维分析模型	核心方法论：五圈层模型与指标体系
04	数据体系与精度演进	数据来源、治理、地理网格、精度路线
05	产品功能与模块规划	功能模块、应用场景化产品
06	技术架构（移动端 & AI 优先）	系统分层、AI 能力、移动端形态
07	分阶段发展路线图	Phase 0-3 的节奏与里程碑
08	与行业大脑的对接整合	两个产品的边界、接口与协同
09	商业模式与商业化路径	分层定价、收入结构、GTM
10	关键指标、风险与合规	北极星指标、风险清单、数据合规
11	增长行动：从分析到营销	增长机会诊断、定向营销区域、潜客精准营销、会员召回/激活/拉新、自动化营销
12	角色体系、能力与数据权限	多层级角色全景、角色×能力×数据范围矩阵、RBAC、角色工作台
13	SaaS 多租户与平台管理后台	三层后台、多租户隔离、混合数据模型、平台/租户管理后台、配置驱动
14	门店健康度评分设计	评分三层结构、对标组、折算方法、维度权重、点位vs经营量化、计算示例

原型截图已穿插在各章节对应处（工作台/数据三层 → 04；会员分析 → 03；体检/驾驶舱 → 05；AI 问数 → 06；调改/拓店决策 → 12）。

交互原型

原型	说明
prototype/index.html	执行端 / 移动（店长/加盟商）：工作台（数据成熟度解锁+活动天气）·体检·AI问数·会员分析·增长
prototype/ dashboard.html	管理端 / Web 驾驶舱：全盘总览·门店调改决策·拓店/加密评估

自包含 HTML，浏览器/手机直接打开。详见 [prototype/README](#)。

阅读建议

- 决策者 / 投资视角：01 → 07 → 09
- 产品 / 设计视角：02 → 12 → 03 → 05 → 06
- 数据 / 技术视角：03 → 04 → 06 → 13 → 08

最后更新：2026-06-06

01 · 产品愿景与定位

1.1 时代背景：从「开店扩张」到「存量经营」

过去二十年，中国线下零售与服务业的主旋律是「跑马圈地、快速开店」。在增量时代，选址靠经验、经营靠人力、扩张靠资本，粗放也能赚钱。

但当前经济环境发生了结构性变化：

- 增量见顶：购物中心存量过剩，优质点位稀缺，客流被线上与社区团购等持续分流。
- 成本刚性：租金、人力、获客成本居高不下，单店盈利模型变薄。
- 消费分层与多变：消费者偏好快速迁移，单纯「拍脑袋」的经营调整风险极高。
- 存量为王：大多数品牌的核心命题，从「再开 100 家店」变成「把现有 500 家店经营好、把该关的关掉、把能调的调优」。

一句话：行业进入「存量精耕」时代，门店需要从「经验驱动」转向「数据驱动」的经营决策。这正是本产品的历史机遇。

1.2 我们要解决的核心问题

存量门店在经营与发展中，反复面对几类难而高频的决策，今天大多缺乏数据支撑：

决策类型	典型问题	今天的现状
诊断	这家店为什么不行？是商圈、竞争、还是自身经营问题？	凭店长直觉、总部巡店经验
调改	该不该调品类/陈列/营业时间/人员？怎么调？	试错，代价高
止损	这家店还有救吗？该续约还是关店？	续约谈判时才被动算账
优化	同样的商圈，别人为什么比我好？我的天花板在哪？	没有可比基准
发展	我这个商圈/这类店未来趋势如何？还能投入吗？	看不到趋势

本产品的使命：把分散在地图、商圈、竞争、会员、经营各处的数据，整合成「门店能看懂、能直接用」的诊断与建议，让每一次经营调整与发展决策都有据可依。

1.3 产品定位

YYT-Store 是一个面向存量门店的「经营体检 + 发展决策」的多维数据分析平台。

三个关键词界定了我们的定位：

1. 存量优先：我们不只是选址工具（那是增量逻辑）。我们的主战场是「已经开着的店怎么经营得更好、发展得更稳」，选址/拓店是其能力的自然延伸而非起点。
2. 决策导向：我们的终点不是「图表」，而是「建议」。每一份分析都要回答「所以呢？我该做什么？」（So what → Now what）。
3. 多维整合：单一数据（只看自己销售、或只看商圈人口）都会误导决策。价值在于把「内部经营 + 外部环境」放进同一个模型里交叉看。

我们是什么 / 不是什么

我们是	我们不是
门店经营的「数据军师 / 决策助手」	纯粹的 BI 报表工具
整合内外部数据的多维分析模型	单一的选址/客流/会员工具
移动端 + AI 优先的轻量决策入口	重型、只能在电脑前用的 PC 系统
跨业态可复制的方法论平台	只服务某一个品牌的定制项目

1.4 差异化与壁垒

市面上已有选址工具（如商业地产 location intelligence）、客流工具、会员 CRM、BI 工具，但它们各管一段。本产品的差异化在于「整合」与「决策」：

1. 模型壁垒：门店 360° 多维分析模型，把割裂的数据组织成一套可解释、可比较、可推荐的框架（详见 03）。
2. 数据壁垒：随着客户门店数据沉淀（脱敏后形成的行业 Benchmark / 商圈样本），形成「数据越多 → 诊断越准 → 客户越多」的飞轮。
3. AI 壁垒：把领域知识 + 行业大脑 + 门店数据融合成「会诊断、会建议」的 AI，而非通用问答。
4. 形态壁垒：移动端 + AI 优先，把「数据分析」从分析师的专业活，变成店长口袋里随手能问的日常工具，极大降低使用门槛。

1.5 设计原则

贯穿整个产品生命周期的几条原则：

1. 由外到内（外部 → 会员 → 经营 三层递进）：产品主线是按数据获取顺序分三层逐步解锁分析能力——先用零门槛的外部数据建立价值，再逐步深入会员、经营数据；地理上先 250m 网格、再向 10m 演进。降低冷启动门槛（详见 04 产品主线）。

2. 结论先行（两端皆然）：执行端移动首屏给结论与动作、下钻看明细；管理端驾驶舱亦先给分桶结论与建议（如止损/调改/赋能/维持），报表为下一层。
3. 可解释：任何 AI 给出的诊断/建议，都要能说清「依据哪些数据、对比了谁」。
4. 一套数据三类视角：同一份门店数据，集团看全盘、加盟商看资产、店长看动作，按角色呈现。
5. 可演进的架构：业态（零售→餐饮→生活服务）、空间（Mall→街铺）、数据（外部→会员→经营）三条演进线，都不能推倒重来，必须在架构上预留扩展位。

02 · 目标用户与使用场景

本产品服务于门店生态中的多类角色。本章先以「集团 / 加盟商 / 门店」三大组织层级建立基本盘——但要强调：集团与加盟商各自是一组分工迥异角色的「组织」，并非单一用户，门店之外还有「潜在加盟客户」等外部角色。不同角色的分析能力、数据范围与输出形态差异巨大，构成产品「千人千面」的设计基础。完整的角色全景、能力—权限矩阵见 [12 角色体系与权限](#)。

下文 2.1 给出三大层级的概览；「一套数据、按角色千人千面」是产品的基本设计约束。

2.1 三类核心用户画像

A. 连锁品牌集团 / 总部（决策层 + 运营层）

维度	描述
典型角色	营运总监、拓展总监、加盟管理、商业分析师、区域督导
关心什么	全盘门店健康度分布、哪些店该调/该关、区域与商圈布局、加盟商赋能、品牌大盘趋势
决策颗粒度	组合/区域/全国级，关注「面」
使用频率	周期性（周/月经营复盘）+ 重大决策点
核心诉求	用统一标准给几百上千家店「打分排序」，把有限的督导/资源投到最该投的店；给加盟商提供可信的诊断与建议工具，提升加盟体系整体经营水平

B. 加盟商（大 / 中 / 小，资产投资视角）

维度	描述
典型角色	多店加盟商老板（大）、几家店的投资人（中）、夫妻单店投资者（小）
关心什么	我这（些）店赚不赚钱、还能不能续、要不要再投一家、对比同品牌别人差在哪
决策颗粒度	单店 / 小组合，关注「投资回报」
使用频率	中频（月度算账 + 续约/再投决策点）
核心诉求	把店当资产管理：体检、估值、止损、再投评估。需要中立可信的第三方视角，而不只是品牌方说辞

C. 单店店长（执行层）

维度	描述
典型角色	门店店长、值班经理
关心什么	今天/本周生意怎么样、为什么涨跌、隔壁竞争对手在搞什么、我能做什么动作
决策颗粒度	单店 / 单日单班，关注「动作」
使用频率	高频（每日/每班，移动端随手看）
核心诉求	不要复杂报表，要「一句话结论 + 一个可执行建议」。手机上 10 秒看懂

设计含义：店长是高频入口（移动端 + AI 优先的最大受益者），加盟商是付费意愿强的决策者，集团是规模化采购方。产品需同时跑通「店长爱用 → 加盟商愿付 → 集团批量采」的链路。

D. 外部 / 潜在角色（获客与延展）

除上述三层，还有重要的外部角色：

- 潜在加盟客户 / 意向投资人：加盟前看某个具体点位行不行、回报几何。是天然的轻量获客钩子（点位评估单），并反哺集团招商。
- （远期）购物中心/商业地产场方、投资机构：场方想了解自有商场的门店/业态/客流并招商引品牌，资方做投资尽调——这是全新的 2B 客群与市场延展方向。

集团/加盟商内部其实各含多个角色（拓展、营运、营销、招商、区域分公司，以及加盟商的老板/店长/运营等），他们的能力与数据输出差异巨大。完整角色全景与能力—权限矩阵见 [12 角色体系与权限](#)。

2.2 客户演进路径

产品冷启动建议从「购物中心 + 零售业态」切入，原因：- 购物中心门店标准化程度高、数据可得性好（场方客流、业态组合相对结构化）；- 零售经营指标成熟（坪效、客单、连带、动销），易建模；- 集团/加盟体系成熟，决策链清晰、付费能力强。

随后沿三条线扩展（详见 [07 路线图](#)）：

业态：零售 → 餐饮 → 生活服务
 空间：购物中心 → 街铺
 精度：250m → 50m → 10m

餐饮与街铺往往同时到来——街铺餐饮对「街道级客流、几十米内竞争」高度敏感，这正是精度演进（10×10m）要解决的问题。

2.3 典型使用场景 (Use Cases)

下列场景按「价值高、好讲、易落地」排序，也是功能优先级的依据。

场景 1：门店经营体检（核心 / 高频）

店长/加盟商打开 App，看到本店「健康分」：商圈机会分、竞争压力分、客流转化分、会员活跃分、经营达成分。AI 一句话总结「你的店问题主要出在 X，建议 Y」。

场景 2：诊断归因——「我的店为什么不行？」

把下滑拆解到三层：是大盘/商圈在跌（外因），还是竞争加剧抢了客（竞争），还是自身转化/会员/经营出了问题（内因）。给出归因占比，避免「商圈在跌却怪店长」的误判。

场景 3：调改优化建议

基于商圈消费画像 + 自身经营短板，建议品类/时段/陈列/会员动作的调整方向，并给出「可比门店做了类似调整后的效果」作为佐证。

场景 4：续约 / 关店止损评估

续约谈判前，评估该点位的商圈趋势、竞争演化、门店天花板，给出「续约 / 调改续约 / 关店」的建议与依据，辅助租金谈判。

场景 5：商圈与竞争监测预警

持续监测：商圈新开了强竞品、主力店撤场、客流结构变化、同业态饱和度变化——触发预警，让门店提前应对而非事后挨打。

场景 6：会员与潜客经营

分析会员 RFM、复购、流失，识别商圈内「到访未转化」的潜客池，指导精准触达（中后期数据成熟后开放）。

场景 7：拓店 / 选址评估（能力延伸）

复用同一套商圈/竞争模型，为「在哪开下一家」提供评估。注意：这是存量能力的延伸，不是产品起点。

场景 8：集团全盘扫描

总部视角：全国门店健康度地图、按区域/商圈/加盟商排序，识别「需重点干预」「可复制样板」「建议优化退出」三类店。

场景 9：点位 vs 经营 归因判断（集团跟进决策 / 高价值）

集团面对一家不佳门店，先问“值不值得继续跟进”。模型用「客群盘子 × 渗透转化」的 2×2 矩阵给出判断：是点位问题（客群数量/质量不够）还是经营问题（没做到足够渗透覆盖转化），从而决定“投资源去救 / 理性止损”。（方法见 03.10）

场景 10：门店加密与蚕食评估（集团/加盟商拓店）

区域内已有多家自有同类店，判断是否相互分流。模型分析商圈重叠与共享客群，给出“还能加密 / 已饱和”的结论，支撑加密选址与门店网络优化。（方法见 03.11）

场景 11：增长营销行动（定向 / 精准 / 召回拉新）

诊断之后给行动：找出值得投放的线下定向营销区域、值得下钻精准营销的潜客、需要召回激活的流失会员、以及拉新方向，并逐步走向自动化营销。（详见 11 增长行动）

2.4 各角色 × 场景优先级矩阵

场景	店长	加盟商	集团	上线阶段
1 经营体检	●●●	●●●	●●	Phase 0
2 诊断归因	●●●	●●●	●●●	Phase 0–1
3 调改建议	●●●	●●	●●	Phase 1
4 续约/止损	●	●●●	●●●	Phase 1–2
5 商圈竞争预警	●●●	●●	●●	Phase 0–1
6 会员潜客	●●	●●	●●	Phase 1–2
7 选址拓店	–	●●	●●●	Phase 2
8 集团扫描	–	●	●●●	Phase 1–2
9 点位vs经营判断	●	●●	●●●	Phase 1
10 加密蚕食评估	–	●●	●●●	Phase 2
11 增长营销行动	●●	●●●	●●	Phase 1–3

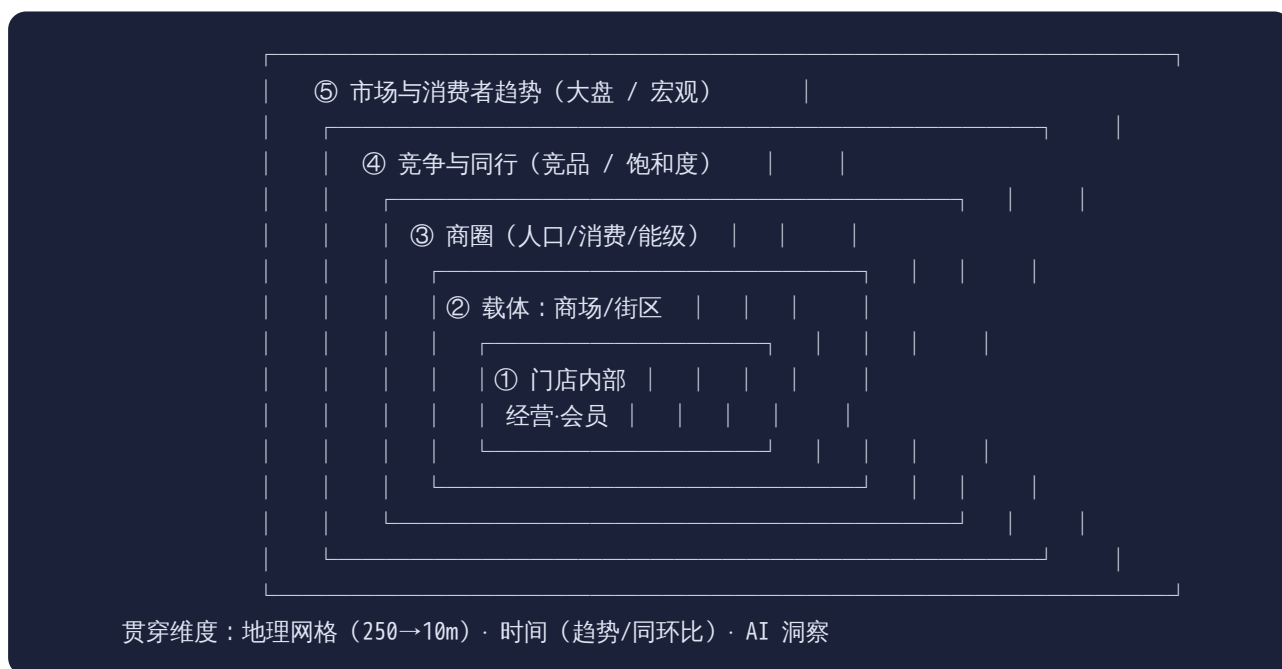
(●●● 强需求 / ●● 中 / ● 弱 / – 无)

03 · 门店 360° 多维分析模型（核心方法论）

这是整个产品的「内核」。所有功能、数据、AI 能力都是为了支撑或表达这个模型。

3.1 模型总览：以门店为圆心的五圈层

一家门店从不孤立存在。它属于一个商场或街区，位于一个商圈，面对周边的竞争与同行，承受着消费者与市场趋势的变化，同时拥有自己的会员、用户与经营。我们把这些关系组织成以门店为圆心、由内向外的五个圈层：



为什么是「圈层」而非「清单」：圈层揭示了因果与归因方向——外圈是「环境/外因」，内圈是「自身/内因」。当一家店下滑，模型能区分「是整个商圈/大盘在跌（⑤③），还是竞争抢走了客（④），还是自身经营出了问题（①）」。这正是 [场景 2 诊断归因](#) 的方法论基础。

五圈层 ≠ 数据三层（两个正交维度）：本章五圈层回答「分析什么」（空间结构）；而数据按获取顺序分 外部 → 会员 → 经营 三层逐步解锁（「何时拿到、何时解锁」，见 [04 产品主线](#)）。对应关系：外部数据层覆盖 ②③④⑤ 全部外圈；圈层 ①（门店内部）内部再分为 会员（数据第 ② 层）与 经营（数据第 ③ 层）。

3.2 圈层①：门店内部（自有数据 / 内因）

门店自身的用户与经营，是分析的落脚点。它不是一步到位，而是按 [数据三层递进](#) 分两步解锁——先会员（第 ② 层）、后经营（第 ③ 层）：

子域	数据层	关键指标
会员 / 用户	第 ② 层 · 会员	会员规模与增长、画像（性别/年龄/标签）、RFM 分层、复购率、活跃/沉睡/流失、会员贡献占比、LTV、到访频次
潜客 / 客群来源	第 ② 层 · 会员	客群来源地分布（LBS 居住/工作地）、商圈内「到访未成交」、竞品客群、高潜小区/场景、可触达潜客池
经营 / 销售	第 ③ 层 · 经营	销售额、客单价、客流量、进店转化率、连带率、毛利、坪效、人效、同店增长
商品 / 服务	第 ③ 层 · 经营	品类结构、SKU 动销率、连带组合、滞销品

圈层①的数据多为门店自行上传/对接（CRM/会员系统 → POS/ERP），是「由外到内」的最后两层，也是价值最高、粘性最强的部分。

会员层（第 ②）的产品落地见执行端「会员分析」：会员画像 → 客群来源地分布 → 潜客机会与场景关联（详见 05 模块 F）。



3.3 圈层②：载体——商场 / 街区

门店「属于」一个物理载体。同一商圈里，进对了场子和进错了场子，命运截然不同。

购物中心门店（前期主力）

- 整场客流：日均客流、趋势、节假日波动、楼层/动线分布
- 业态组合：零售/餐饮/娱乐/服务占比、品牌矩阵、主力店（锚店）带动力
- 位置质量：楼层、与主力店/中庭/扶梯的距离、动线位置、可见性
- 运营状态：出租率、空铺率、调改频率、场方活动力度
- 同场竞争：同一商场内的同业态/竞品

街区 / 街铺门店（后期拓展）

- 街道人流：沿街通行量、过路 vs 目的性客流、时段分布
- 沿街位置：街角/街中、临街面宽、可见性、停车便利
- 临铺业态：相邻店铺的业态（引流型/排斥型/互补型）
- 街区氛围：街区定位、人气演化

演进要点：街铺分析对地理精度要求陡增——“隔壁 30 米开了家竞品”在 250m 网格中看不见。这是 **精度演进至 10×10m** 的核心驱动场景。

3.4 圈层③：商圈（Trade Area）

门店「位于」一个商圈。商圈是连接「门店」与「人」的关键空间单元。

- 商圈界定：基于地理网格 + 等时圈（步行/驾车 5/10/15 分钟）+ 实际客流来源，动态划定该店的真实商圈，而非行政区。
- 人口结构：常住人口、办公人口、流动人口；年龄/家庭/收入结构。
- 消费力与画像：区域消费水平、消费偏好、客群标签（高德等地理大数据）。
- 商圈能级与趋势：商圈成熟度、租金水平、近年人气/消费的增减趋势——回答「这个商圈是上升还是衰退」。
- 供需匹配：商圈消费需求结构 vs 现有供给，识别「缺口/红海」。

3.5 圈层④：竞争与同行

- 竞品分布：商圈/街区内直接竞品的位置、数量、距离、规模。
- 同业态密度 / 饱和度：单位面积/人口的同业态门店数，判断红海或蓝海。
- 竞品表现（数据可得时）：竞品客流、点评评分/口碑、价格带、活动力度、开关店动态。
- 竞争态势变化：新进入者、撤场者——竞争是动态的，需持续监测（**场景 5 预警**）。

3.6 圈层⑤：市场与消费者趋势（大盘 / 宏观）

最外圈提供「基准线」，回答「是大环境的问题还是我的问题」。

- 品类大盘趋势：所在品类/业态的整体增减趋势（区域 + 全国）。
- 消费者行为变化：消费偏好迁移、线上线下结构、新兴需求。
- 区域宏观：城市/区域人口、消费、商业地产供给的宏观走向。
- 行业 Benchmark：同业态门店的标杆值（脱敏聚合，亦由[行业大脑](#)供给）。

3.7 三个贯穿维度（Cross-cutting）

五个圈层之外，三条维度贯穿所有圈层：

1. 空间 / 地理网格：所有数据统一对齐到地理网格坐标系，精度随产品演进由 250×250m → 50×50m → 10×10m。这是多源数据能够「叠加交叉」的物理基础（详见 04）。
2. 时间：所有指标都要看趋势——同比、环比、移动平均、季节性。存量经营的本质是看「变化」。
3. AI 洞察：在每个圈层和跨圈层之上，AI 负责「归因、对比、解释、建议」，把数据翻译成决策语言（详见 06）。

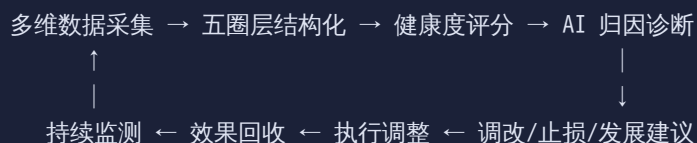
3.8 从「模型」到「评分」：门店健康度体系

为了让多维数据变成店长/加盟商「看得懂」的结论，模型输出一套门店健康度评分（Store Health Score），把五圈层折叠成几个可解释的分数：

评分项	来源圈层	含义
商圈机会分	③⑤	所处商圈的人口/消费/趋势是否支撑生意
载体质量分	②	所在商场/街区及位置的优劣
竞争压力分	④	周边竞争激烈程度（分越高压力越大）
客流转化分	①②	客流获取与进店转化能力
会员经营分	①	会员活跃/复购/潜客转化（中期开放）
经营达成分	①	销售/坪效/同店增长达成（后期开放）
综合健康分	加权	一店一分，可排序、可对标、可预警

评分体系是「模型对外的脸」：店长只需看分数与建议，分析师可下钻到每个圈层的明细。评分权重随业态（零售/餐饮/生活服务）可配置。

3.9 模型如何驱动决策（闭环）



模型不是一次性体检，而是「诊断 → 建议 → 执行 → 复盘」的持续闭环。每一轮调整的效果回流，又会反哺评分与建议的准确度，这是产品的数据飞轮起点。

3.10 点位问题，还是经营问题？——归因判断框架

这是集团/加盟商最关心的根问题：一家表现不佳的店，到底值不值得继续投入跟进——是「点位（客群盘子本身不够）」的硬约束，还是「经营（没把盘子吃透）」的软问题？

模型用两组互相独立的指标，把门店放进一个 2×2 判断矩阵：

点位侧（客群盘子·外因·门店难以改变）- 客群可达规模：商圈/网格内的目标客群总量（可达人口 × 匹配度）- 客群质量与匹配度：消费力、画像与本店目标客群的契合度

经营侧（盘子吃透程度·内因·门店可以改变）- 客群渗透率/覆盖率 = 本店触达/转化的客群 ÷ 可达目标客群 - 进店/到访转化率、复购等经营转化指标

判断矩阵：

	渗透/转化 高	渗透/转化 低
客群盘子大	健康：点位好、经营到位	经营问题：点位有潜力但没吃透 → 值得继续跟进，加大经营/营销投入
客群盘子小	点位天花板：已做到位但盘子有限 → 经营优化空间小，理性看待预期	双重问题：盘子小且没做好 → 优先评估止损/关店

这套框架直接回答集团的跟进决策：- 落在「经营问题」象限 → 点位是好的，问题在经营，值得投入督导/营销资源去提升渗透与转化（接 [11 增长行动](#)）；- 落在「点位天花板 / 双重问题」象限 → 是点位的硬约束，再努力经营回报也有限，应理性评估续约/止损（接 [场景 4](#)）。

关键创新点：用「客群渗透率」把“客群数量不够（点位）”与“有没有做到足够覆盖转化（经营）”解耦。没有这个解耦，集团很容易“商圈在跌却怪店长”，或“店长很努力却怪点位”。

3.11 同品牌门店加密与蚕食分析

面向集团/加盟商的「门店网络」问题：一个区域里我自己的同类店是不是开太多了？是互相分流（蚕食），还是各自覆盖不同人群（健康加密）？

当区域内存在多家自有同类门店时，模型从「单店」升维到「门店网络」，分析：

- 商圈重叠度：各店真实商圈（等时圈 / 客流来源）的空间重叠比例；
- 共享客群比例：被多家店共同覆盖的客群占比 vs 各店独占客群；
- 加密前后变化：新店开设后，邻近老店的客流/会员/销售是否被分走（蚕食信号）；
- 客群来源重叠：会员/到访客群来源是否高度重合。

输出：- 蚕食程度评分：低（各自独立覆盖，健康加密）→ 高（严重内耗分流）；- 网络建议：- 重叠低、仍有未覆盖客群 → 该区域仍有加密空间，可继续开店；- 重叠高、整体增量有限 → 已趋饱和，再加密是“左手倒右手”，应停止加密并优化现有门店布局。

这把「加密需求」从拍脑袋变成数据决策，既服务集团拓店（[场景 7/10](#)），也避免自我蚕食式的无效扩张。

04 · 数据体系与精度演进

数据是本产品的燃料与壁垒。本章定义数据从哪来、怎么治理、如何由粗到细演进。

4.1 产品主线：外部 → 会员 → 经营（三层数据递进）

整个产品沿一条主线展开——按数据的获取顺序，由外到内分三层，逐步解锁分析能力：

数据层	数据来源	覆盖的分析（对应五圈层）	解锁的核心能力	接入门槛	阶段
第①层·外部数据	第三方采购 + 公开/宏观（高德等地理大数据、POI、客流热力、竞品、大盘）	圈层②载体 / ③商圈 / ④竞争 / ⑤大盘（含客流估算）	选址力·商圈·竞争·活动天气·客流预测	零门槛（无需上传）	Phase 0
第②层·会员数据	客户授权（会员/CRM，上传或系统对接）	圈层①的「会员·客群」子域 + 潜客	会员画像·客群来源地·潜客机会·RFM	需授权（信任）	Phase 1
第③层·经营数据	客户授权（POS/ERP，上传或系统对接）	圈层①的「经营·销售·商品」子域	经营KPI·转化坪效·内外整合·综合健康分	需深度绑定	Phase 2+

与「五圈层」的关系（两个正交维度，勿混淆）：[五圈层模型](#) 回答分析什么（以门店为圆心的空间结构）；本节三层递进回答何时拿到数据、何时解锁能力（获取顺序）。外部数据层一次覆盖②③④⑤全部外圈；而圈层①（门店内部）内部再细分为会员（第②层）与经营（第③层）两步解锁。

这条主线也是客户信任与授权的递进（外部无顾虑 → 会员需信任 → 经营需深绑定）。冷启动策略：先用零门槛的外部数据交付价值，让客户「先看到价值，再愿意上传数据」，极大降低获客门槛。

数据来源三分法

类别	内容	获取方式	接入节奏
自有数据（门店上传）	POS 销售、ERP、会员/CRM、商品 SKU、客流（场方/自有计数）、门店主数据	客户授权上传 / 系统对接	由外到内：会员 → 经营
第三方采购数据	地理网格人口/消费数据（如高德等）、POI、客流热力、消费画像、点评口碑、商业地产	商务采购 / API	前期主力
公开 / 宏观数据	统计年鉴、人口普查、城市规划、行业报告、宏观经济	公开抓取 / 采购	持续补充

4.2 三层递进与产品阶段

三层数据递进与产品阶段（07 路线图）一一对应：

- 第 ① 层 外部数据 (Phase 0) → 商圈/竞争/客流/趋势/活动天气 (无需客户数据即可用)
- 第 ② 层 会员数据 (Phase 1) → 会员画像、客群来源地、潜客机会、RFM/复购流失
- 第 ③ 层 经营数据 (Phase 2) → 销售/坪效/品类的内外整合、综合健康分
- 全维度闭环 (Phase 3) → 决策建议 + 效果回收 + 行业 Benchmark

这套递进在执行端工作台上直接可视——顶部「数据接入」分段切换演示由外到内逐层解锁：外部层即可看商圈/活动/天气；会员、经营未接入时不臆造，显示「上传/录入解锁」，接入后健康分与经营表现逐层补齐。



数据接入方式与「解锁式」体验

门店私有数据（会员/经营）由客户自主完成接入，两种方式：1. 自主上传 / 录入：上传 POS/会员导出文件或手工录入；2. 系统对接（增值服务，额外付费）：由我们与其 POS/ERP/CRM 做系统对接、自动同步（见 09 商业模式）。

接入非实时——平台需做对接、清洗、地理对齐才能出结果，因此存在「上传 → 分析中 → 出结果」的时间差，产品须明确呈现该状态。

产品含义（解锁式体验）：未接入会员/经营数据时，相关分析与判断不臆造、不显示假数据，而是给出「上传/录入解锁」引导（含增值对接入口）。处理规则分两级，互不矛盾：- 模块级：整块分析依赖某个未接入的数据层时（如「经营概览」「会员画像」）→ 整块显示「上传解锁」，不出现；- 维度级：

综合健康分中某个维度缺数据时 → 将该维度从权重中剔除并重新归一化，用可得维度出分并标注数据完整度（方法见 14）。

与「由外到内」一致：外部数据即时可用，会员/经营随授权逐层解锁；执行端的活动/天气监测等外部能力零接入门槛即可用。

4.3 地理精度演进：250m → 10m

地理网格是多源数据叠加的「公共坐标系」。精度演进是本产品的关键技术与商业路线：

阶段	网格精度	适配场景 / 客户	说明
前期	250×250m	购物中心 + 零售	高德等现有地理数据精度，足以做商圈/区域级分析
中期	50×50m	零售深化、Mall 内动线	街区级别开始可分辨
后期	10×10m	街铺、餐饮	可分辨「隔壁几十米的竞品/临铺」，满足街铺餐饮的微观选址与竞争分析

为什么精度如此关键：- 购物中心门店的商圈是「区域级」，250m 够用；- 街铺/餐饮门店的生意半径可能只有几百米，竞争发生在「隔壁那条街」，250m 网格会把关键差异抹平。10m 精度是打开「街铺 + 餐饮」市场的钥匙。

精度提升的来源：更高精度的第三方数据采购、多源数据融合（地图 LBS + 运营商 + 支付 + 点评 + 自有客流）、以及随客户数据沉淀做的局部校准。

4.4 数据架构分层

- ⑥ 应用层 移动端App/小程序 · Web后台 · AI对话 · 开放API |
- ⑤ AI / 智能层 归因·诊断·建议·预警 · RAG · Agent · 行业大脑 |
- ④ 模型层 门店360°五圈层模型 · 健康度评分 · 场景化分析模型 |
- ③ 指标层 统一指标体系/指标口径 · 派生指标 · Benchmark聚合 |
- ② 治理层 地理对齐 · 门店主数据(One ID) · 清洗/标准化/脱敏 |
- ① 采集层 自有上传 · 第三方API · 公开数据 · 数据接入中台 |

关键治理能力（②层，决定数据能否「叠加」）

- 1. 地理统一坐标系：所有数据（门店、POI、人口、客流、竞品）对齐到统一地理网格，是跨源叠加的前提。
- 2. 门店主数据 / One Store ID：每家门店唯一标识，关联其载体、商圈、坐标、业态、所属加盟商/集团——是五圈层挂载的锚点。
- 3. 指标口径统一：同一指标（如「客流」「转化率」）在不同数据源下口径不同，需归一，否则对比即误导。完整的维度与指标清单、折算与权重以 14 健康度评分设计 为准（单一出处），本章只定义来源与治理。
- 4. 脱敏与隔离：客户经营/会员数据严格隔离与脱敏；用于行业 Benchmark 的数据必须聚合脱敏、不可反推单店。

4.5 业态扩展对数据的要求

不同业态关心的数据与指标差异显著，数据模型需「可配置」而非硬编码：

业态	特有数据/指标侧重
零售	坪效、连带率、SKU 动销、客单价
餐饮	翻台率、餐段（早/午/晚/宵）客流、外卖占比、街道级客流、口味/品类趋势
生活服务	到店频次、服务客单、预约/履约、半径内目标人群密度

数据与指标体系采用「业态模板」机制：核心模型不变，各业态加载自己的指标包、评分权重、数据源配置。这是 模型可演进原则 在数据层的落地。

4.6 数据质量与可信度标注

由于前期数据较粗、多源融合，必须向用户透明标注数据的精度与可信度（如「商圈消费数据：250m 网格，更新于 2026Q1」）。这关系到：- 用户对建议的信任（可解释原则）；- 避免「用粗数据做细决策」的误用风险。

05 · 产品功能与模块规划

功能围绕 **门店 360° 模型** 与 **使用场景** 组织。原则：结论先行、按角色呈现、移动端可用。

5.1 功能地图

YYT-Store

- A. 门店工作台（移动端首页 · 店长/加盟商高频入口）
 - | 健康分 · AI 一句话诊断 · 今日/本周关键变化 · 待办建议 · 预警
- B. 门店体检与诊断
 - | 五圈层雷达 · 健康度评分 · AI 归因 · 点位vs经营判断
- C. 商圈分析
 - | 商圈界定 · 人口/消费画像 · 能级与趋势 · 供需缺口
- D. 载体分析（商场/街区）
 - | 整场客流 · 业态组合 · 位置质量 · 出租率 · 同场竞品
- E. 竞争监测
 - | 竞品地图 · 同业态饱和度 · 竞品动态 · 开关店预警
- F. 会员与潜客（中期）
 - | RFM 分层 · 复购/流失 · 潜客池 · 触达建议
- G. 经营整合分析（后期）
 - | 销售/坪效/品类 · 内外交叉归因 · 同店对标
- H. 决策建议中心
 - | 调改建议 · 续约/止损评估 · 拓店选址/加密蚕食评估 · 效果回收
- I. 集团/加盟商驾驶舱（Web 为主）
 - | 门店健康度地图 · 排序分层 · 区域/商圈布局 · 加盟商赋能
- J. AI 助手（贯穿全局）
 - | 对话问数 · 自动诊断报告 · 主动洞察推送
- K. 增长营销行动中心（中后期）
 - | 定向营销区域 · 潜客精准营销 · 会员召回/激活/拉新 · 自动化营销
- L. 外部事件与客流预测（执行层 · 外部数据）
 - | 商场/周边活动预告 · 天气预警 · 客流影响预测 · AI 联动经营建议

5.2 模块详述（按上线优先级）

A. 门店工作台（Phase 0，移动端核心）

店长/加盟商打开即见：- 综合健康分 + 趋势 + 数据完整度（随三层数据递进而提升，见 04）；- AI 一句话诊断（问题 → 建议 → 结论）：「点位是好的，问题在经营：转化率低于同类店，建议优化进店引导」；- 本周外部影响（活动 / 天气 → 客流预测）（第 ① 层能力，零接入门槛，见模块 L）；- 会员 / 经营概览（未接入则「上传解锁」），待办建议 与 预警。

这是产品的「脸」，决定店长是否每天打开。工作台随数据三层递进逐层解锁的形态见 04.2 截图。

B. 门店体检与诊断 (Phase 0-1)

- 五圈层雷达图 + 各项评分；
- AI 归因：把涨跌按「大盘/商圈（外因）→ 竞争 → 自身（内因）」拆解占比；
- 点位 vs 经营 判断：用客群盘子 × 渗透/转化的 2×2 矩阵，判断"是点位问题还是经营问题、值不值得继续跟进"（方法见 03.10）；
- 一键生成《门店诊断报告》（可分享给加盟商/总部）。



C. 商圈分析 (Phase 0)

- 动态商圈界定（等时圈 + 客流来源）；
- 人口/消费/客群画像；商圈能级与趋势；供需缺口识别。

D. 载体分析 (Phase 0-1)

- 购物中心：整场客流、业态组合、位置质量、出租率、同场竞品；
- 街区（后期）：街道人流、沿街位置、临铺业态。

E. 竞争监测 (Phase 0-1)

- 竞品地图与距离；同业态饱和度（红海/蓝海）；竞品动态与开关店预警。

F. 会员与潜客 (Phase 1-2)

- RFM 分层、复购/流失诊断、生命周期价值；
- 会员画像（会员数据 × 第三方数据对接增强）：性别/年龄/消费力/偏好标签；

- 客群来源地分布（LBS 居住/工作地）：距离分档（ $\leq 1\text{km}$ / $1-3\text{km}$ / ...）与 Top 来源地（写字楼 / 住宅 / 通勤枢纽）；
- 潜客机会与场景关联：结合画像匹配，识别高潜小区 / 写字楼 / 通勤等关联场景并估算潜客规模，给出定向触达与异业联动建议；
- 商圈潜客池识别与触达建议（衔接 [K 增长营销](#)）。

数据归属：第 ② 层（会员数据）——会员数据接入后解锁（见 [04 产品主线](#)）。原型落地（截图见 [03.2](#)）：会员画像 → 客群来源地分布 → 潜客机会与场景关联 → 一键圈人。

G. 经营整合分析（Phase 2）

- 销售/坪效/客单/连带/品类动销；
- 内外交叉：把经营表现放进商圈/竞争背景里看（如「坪效低，但商圈消费力本就有限，已属合理区间」）；
- 同店/同类店对标。

H. 决策建议中心（Phase 1-3，价值高地）

- 调改建议：品类/时段/陈列/会员动作，附可比案例佐证；
- 续约/止损评估：点位价值评分 + 续约/调改/关店建议 + 租金谈判依据；
- 拓店选址评估：复用商圈/竞争模型为新点位打分；
- 加密/蚕食评估：区域内自有同类店是否分流，给“还能加密 / 已饱和”结论（方法见 [03.11](#)）；
- 效果回收：调整后跟踪效果，反哺模型。

I. 集团/加盟商驾驶舱（Phase 1-2，Web 为主，管理端）

- 全国/区域门店健康度地图与分布；
- 按健康分排序分层：样板店 / 需干预店 / 建议优化退出店；
- 调改/拓店决策（见模块 H，截图见 [12](#)）；加盟商赋能：批量诊断、统一标准、下发建议。



J. AI 助手 (Phase 0 起, 贯穿)

详见 [06 技术架构](#)。三种形态：- 对话问数：「我这家店周末客流为什么跌？」- 自动诊断报告：定期/触发式生成；- 主动洞察推送：发现异常/机会主动提醒。

K. 增长营销行动中心 (Phase 1–3, 从分析到行动)

把诊断结论转化为可执行的增长动作（详见 [11 增长行动](#)）：- 线下定向营销区域：找出值得投放的高潜网格，输出投放优先级热力地图（可较早上线，依赖外部数据）；- 潜客精准营销：潜客池识别、分层、差异化触达建议；- 会员召回/激活/拉新：按生命周期给人群包 + 策略建议；- 自动化营销（后期）：人群圈选→触点编排→效果回收的自动闭环，结合 AI Agent 与 [行业大脑](#)。

两端形态不同（见 [12 管理端 vs 执行端](#)）：执行端店长只看「该触达谁、推什么」的轻量动作建议与一键人群包；管理端营销团队做跨店人群圈选、活动编排与效果回收的重运营。同一能力、两套界面深度。监测会影响门店客流的外部事件、预测影响并给出联动建议——纯外部数据、无需客户上传，是执行端冷启动即可交付价值的能力：- 活动监测与预告：本商场活动、同场其他门店、周边商场的促销/活动（含未来预告，频次高）；- 天气预警：调用天气数据，预警未来数日的客流波动；- 客流影响预测：量化预估各事件对到店客流的影响（如周年庆 +25%、暴雨 -15%）；- AI 联动经营建议：提示门店借势/避险（高峰加推连带、雨天留客与线上承接）。

决策者关心调改（管理端），店长更需要这种「下周会发生什么、我该怎么应对」的执行帮助（见 12 管理端 vs 执行端）。

5.3 角色化的产品形态

角色	主形态	核心模块
店长	移动 App / 小程序	A 工作台、B 诊断、J AI 助手
加盟商	移动 + 轻 Web	A、B、H 决策建议、I 多店驾驶舱（小）
集团	Web 驾驶舱 + 移动概览	I 驾驶舱、H 决策、全模块

同一套数据与模型，三套「壳」。优先打磨店长移动端（高频、口碑入口），再向上做加盟商/集团的聚合视图。

注意：上表是简化的三层概览。实际上集团/加盟商各含多个角色（拓展、营运、营销、招商、区域分公司、加盟商老板/店长/运营等），加上外部「潜在加盟客户」，每个角色是「共享能力模块 + 数据范围权限 + 角色输出模板」的组合。完整的角色工作台与权限设计见 12 角色体系与权限——这意味着上文 A-K 能力模块是"零件"，角色工作台才是"成品"。

5.4 功能与阶段对照（速查）

模块	Phase 0	Phase 1	Phase 2	Phase 3
A 工作台	●基础	●增强	●	●
B 体检诊断	●基础	●AI归因	●	●
C 商圈	●	●	●街铺	●
D 载体	●Mall	●	●街区	●
E 竞争	●基础	●预警	●	●
F 会员潜客	—	●	●	●
G 经营整合	—	—	●	●
H 决策建议	—	●续约/调改	●选址/加密	●闭环
I 集团驾驶舱	—	●	●	●
J AI 助手	●问数/报告	●归因	●建议	●Agent
K 增长营销	—	●定向/召回/拉新	●潜客精准	●自动化

06 · 技术架构（移动端 & AI 优先）

本产品自始即确立两条技术基调：移动端优先（让门店高效随手使用）与 AI 优先（让数据分析变成对话与建议，而非看图表）。

6.1 总体架构



(数据平台细节见 04)

6.2 移动端优先 (Mobile-First)

为什么：核心高频用户是店长，使用场景是「在店里、碎片时间、用手机」。若做成只能在 PC 前用的重型 BI，店长根本不会用，产品的数据飞轮就启动不了。

设计要点：1. 结论先行的信息架构：首屏=健康分+AI一句话+关键变化；明细靠下钻。拒绝「一上来一堆图表」。2. 轻交互：卡片流、手势、推送通知；复杂分析交给 AI 对话而非复杂筛选器。3. 形态选择：建议 小程序（微信生态，零安装、易传播、贴合中国 B 端习惯）为先，配合 App（重度多店用户）。集团驾驶舱用 Web（大屏、多店聚合）。4. 离线/弱网友好：门店网络环境参差，关键视图需缓存可看。5. 可分享：诊断报告一键生成分享卡/PDF，便于店长↔加盟商↔总部流转。

6.3 AI 优先 (AI-First)

AI 不是「附加的聊天框」，而是产品交付价值的主通道。三层能力：

能力 1：对话问数 (NL → Insight)

- 用户用自然语言提问，系统转为对指标/模型的查询并回答。
- 关键：NL2Query 必须基于统一指标口径与五圈层模型，保证「问同一个问题答案一致、可解释」。
- 例：「我这店和同商圈同类店比，差在哪？」→ 自动对标 + 归因。



能力 2：自动诊断与建议生成

- 基于五圈层数据 + 评分，自动生成《门店诊断报告》与《调改建议》。
- 关键：可解释 + 有依据——每条结论标注数据来源、对比对象、置信度。
- 输出决策语言（So what / Now what），而非数据罗列。

能力 3：主动洞察与 Agent

- 主动洞察：监测到商圈/竞争/经营异动主动推送（场景 5）。
- 分析 Agent：面对复杂问题（如「评估这家店是否该续约」），自动编排多步分析（拉商圈趋势→竞争演化→门店天花板→给建议），是 Phase 3 的目标形态。

AI 工程要点

- RAG 知识底座：领域知识（零售/餐饮经营常识）、指标口径、各业态模板、行业大脑知识，作为检索增强，约束 AI 不「胡说」。
- 数据与模型工具化：把指标查询、评分计算、对标、归因封装为 AI 可调用的工具（tool use），让 AI 「调数据算」而非「编数据」。
- 可解释与防幻觉：所有数值类回答必须来自工具调用结果；标注来源与精度（呼应 04.6）。
- 业态可扩展：通过业态模板（prompt + 知识 + 工具）扩展到餐饮/生活服务，不重写内核。

6.4 与行业大脑的技术对接

详见 08。技术上：- 行业大脑作为 AI 智能层的外部知识/能力源（行业趋势、品类知识、Benchmark、宏观判断）；- 通过 标准化 API / 知识接口 双向调用：本平台供给「门店+商圈结构化数据」，行业大脑供给「行业认知」；- 在 RAG 与 Agent 编排中，行业大脑作为一类可检索知识源 / 可调用服务接入。

6.5 架构演进的「不变量」

为支撑业态、空间、数据三条演进线（见 07），架构必须守住几个「不推倒重来」的不变量：

1. 地理网格坐标系：精度可升（250→10m），坐标体系不变。
2. 门店主数据（One ID）：业态扩展，门店锚点机制不变。
3. 指标体系可插拔：业态模板加载不同指标包，指标服务框架不变。
4. 五圈层模型：圈层结构不变，各圈层数据源与权重可配置。
5. AI 工具协议：新增分析能力即新增工具，AI 编排框架不变。

一句话：内核稳定，外延可插拔。这是产品能从「零售+Mall+250m」平滑长到「全业态+街铺+10m」的工程前提。

6.6 角色、权限与数据范围中间件

产品面向多类角色「千人千面」（见 12 角色体系与权限），架构上必须有一层贯穿全局的 角色—权限—数据范围中间件，位于模型/服务层与应用层之间：

- 组织与门店主数据骨架：集团 → 区域 → 加盟商 → 门店的组织树 + One Store ID，角色挂到节点上继承数据范围。
- 数据范围切片：所有能力模块（体检/商圈/选址/营销…）取数时，统一经过数据范围过滤——单店/组合/区域/全盘/单点位；加盟商之间严格隔离。
- 能力授权 + 敏感分级：在范围之上控制“可用哪些模块”与“可见哪类敏感数据”（经营/财务/会员个人信息分级，呼应 10.3）。
- 角色工作台编排：把“能力模块组合 + 输出模板”配置成各角色的工作台，新增角色靠配置而非重写。

这层中间件是「能力复用、体验千人千面」的工程落点，也是 SaaS 多租户安全与合规的基础。它属于 6.5 的「不变量」之一：能力可增、角色可加，权限框架不变。

6.7 SaaS 多租户与配置驱动

本产品是 SaaS 系统，须从底层按多租户设计，并由配置后台驱动扩展（完整设计见 [13 SaaS 多租户与平台管理后台](#)）。架构要点：

- 三层权限同心圆：租户隔离（最外）→ 组织数据范围 → 角色能力授权（6.6 中间件即此体系的实现）。
- 混合多租户数据模型：公共数据（外部商圈/竞争，共享读取）+ 租户私有数据（会员/经营，严格隔离）+ 聚合 Benchmark（跨租户脱敏、不可反推）三层并存——这是本产品多租户的特殊性，私有与聚合之间的墙必须砌死。
- 配置驱动：新业态/角色/指标/评分/报告/数据源经 L1 平台后台配置完成，而非改代码——这是 6.5 「外延可插拔」的操作界面。
- 私有化预留：大型集团客户可独立部署，架构需容器化、配置与数据可迁移。

地基提示：多租户隔离与数据分层必须 Phase 0 即打好（事后改造代价极高）；管理后台丰富度可随客户规模渐进建设。

07 · 分阶段发展路线图

产品沿三条演进线同步推进，但节奏错开、互相牵引：

业态线：零售 → +餐饮 → +生活服务
空间线：购物中心 → +街铺
数据线：外部数据 → +会员数据 → +经营数据 → 全维度闭环
精度线：250m → 50m → 10m
└─Phase0─┘ └─Phase1─┘ └─Phase2─┘ └─Phase3─┘

其中数据线即产品主线「外部 → 会员 → 经营 三层递进」（见 04 产品主线），各 Phase 的功能上线节奏均以「该阶段已接入哪层数据」为准绳：未接入则相关能力不上线、不臆造。

Phase 0 · MVP / 价值验证（约 0–6 个月）

主题：用外部数据，把「购物中心 + 零售」的门店体检跑通

项	内容
客户	购物中心内零售门店；切入连锁品牌集团 / 头部加盟商试点
业态/空间	零售 · 购物中心
数据	第三方 + 公开外部数据为主（无需客户上传即可用）
精度	250×250m
功能	A 工作台、B 体检诊断（基础）、C 商圈、D 载体(Mall)、E 竞争(基础)、J AI问数/诊断报告
形态	移动端（小程序优先）+ AI 对话
目标	验证「健康分 + AI 诊断」对店长/加盟商有用、愿用；跑通数据→模型→AI→移动端全链路

Phase 0 成功标准：试点门店店长每周打开 ≥3 次；诊断结论被认可率 ≥ 70%；至少 1 个集团/加盟体系愿意付费扩量。

Phase 1 · 会员数据接入 + 决策建议起步（约 6–12 个月）

主题：从「看环境」到「看自己人」，从「诊断」到「建议」

项	内容
数据	引入会员数据（RFM、复购、流失、潜客）
精度	提升至 50×50m；零售品类扩充
新增功能	F 会员潜客、H 决策建议（续约/调改起步）、E 竞争预警、I 集团/加盟商驾驶舱、B 的 AI 归因、点位vs 经营归因判断、K 增长营销（定向营销区域/会员召回/拉新）
目标	形成「诊断 → 建议」闭环雏形；上线集团驾驶舱，打开规模化采购

成功标准：会员模块接入门店占比提升；调改建议被采纳并有正向效果案例；签下首批规模化付费集团/加盟商。

Phase 2 · 经营数据整合 + 业态/空间扩展（约 12–24 个月）

主题：内外打通做整合分析，横向扩到餐饮、下沉到街铺

项	内容
数据	引入经营/销售数据，实现内外交叉归因
业态	扩展至餐饮
空间	扩展至街铺
精度	推进至 10×10m（支撑街铺/餐饮微观分析）
新增功能	G 经营整合分析、H 选址拓店评估、门店加密/蚕食评估、餐饮业态模板、K 潜客精准营销
目标	完整五圈层落地；验证业态/空间扩展的可复制性

成功标准：经营数据接入带来诊断精度显著提升；餐饮+街铺试点验证模型可迁移；ARPU 提升（更深数据=更高价值）。

Phase 3 · 决策闭环 + 生态整合（约 24 个月+）

主题：从「分析平台」走向「门店经营决策大脑」

项	内容
业态	扩展至生活服务，迈向全业态
能力	决策建议闭环（建议→执行→效果回收→反哺）；分析 Agent 自动编排；自动化营销（人群圈选→触点编排→效果回收）
生态	与行业大脑深度整合（见 08）；数据服务/API 对外开放
目标	形成数据飞轮与行业 Benchmark 壁垒；成为门店经营的决策基础设施

成功标准：决策闭环带来可量化的客户经营改善；行业 Benchmark 成为差异化壁垒；多元收入（订阅+数据+API+咨询）成型。

路线图总览表

维度	Phase 0	Phase 1	Phase 2	Phase 3
时间	0–6 月	6–12 月	12–24 月	24 月+
业态	零售	零售深化	+餐饮	+生活服务
空间	购物中心	购物中心	+街铺	全空间
数据	外部	+会员	+经营	全维度闭环
精度	250m	50m	10m	10m+
重心	诊断	建议起步	整合分析	决策闭环
商业	试点验证	规模化签约	ARPU 提升	多元收入+生态

节奏提醒：餐饮与街铺、10m 精度三者强耦合，建议在 Phase 2 集中突破；而会员→经营的数据递进是客户信任的递进，不可贪快跳级。

08 · 与行业大脑的对接整合

关联开发分支：[claude/gracious-thompson-Img0](#)（行业大脑，独立演进中）

8.1 两个产品的关系

行业大脑 与 YYT-Store 门店数据分析平台 是同生态的两个互补产品：

	行业大脑	YYT-Store（本产品）
视角	自上而下：行业 / 品类 / 市场的宏观认知	自下而上：单店 / 商圈的微观经营
回答	「这个行业/品类往哪走、大盘怎么样、标杆怎么做」	「我这家店怎么样、该怎么调、往哪发展」
数据	行业知识、趋势、政策、宏观、Benchmark	门店、商圈、竞争、会员、经营的结构化数据
在模型中的位置	主要供给最外圈 ⑤ 市场与消费者趋势	内四圈层（门店/载体/商圈/竞争）

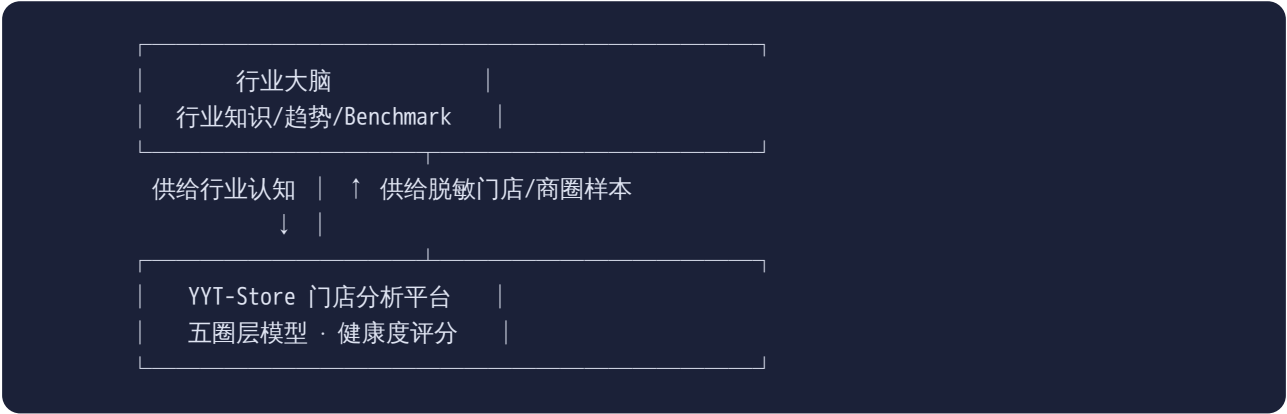
一句话：行业大脑提供「行业认知」，YYT-Store 提供「门店实况」。两者相乘，才能既懂大势又懂这家店。

8.2 协同价值（1 + 1 > 2）

1. 给门店分析装上「大盘背景」：本产品做诊断归因时，最外圈的「大盘/品类趋势」「行业 Benchmark」直接由行业大脑供给，使「是大环境问题还是你的问题」的判断更权威。
2. 给行业大脑装上「实地样本」：本产品沉淀的（脱敏聚合）门店与商圈数据，是行业大脑验证/校准其行业判断的真实样本来源。
3. 决策建议更可信：调改/选址/止损建议，既基于本店微观数据，又对齐行业趋势与标杆做法，形成「宏观×微观」双重佐证。
4. 统一 AI 体验：用户在本产品对话问数时，可无缝调用行业大脑的行业知识，回答兼具门店实况与行业洞见。

8.3 对接边界与接口设计

遵循「各有内核、标准接口、双向供给」：



接口分类（建议）：

方向	接口	内容
行业大脑 → 本产品	趋势知识 API	品类/区域大盘趋势、消费者趋势
行业大脑 → 本产品	Benchmark API	同业态标杆指标（用于门店对标）
行业大脑 → 本产品	知识检索接口	供本产品 RAG 检索的行业知识
本产品 → 行业大脑	聚合样本 API	脱敏聚合的门店/商圈经营样本（严格不可反推单店）
双向	统一 AI 工具协议	互为对方 AI Agent 可调用的工具/知识源

技术落地（呼应 06.4）：在本产品 AI 智能层，行业大脑作为一类「可检索知识源 + 可调用服务」接入 RAG / Agent 编排；接口标准化、版本化，两产品可独立迭代。

8.4 对接的阶段节奏

阶段	对接深度
Phase 0-1	轻量：引用行业大脑的趋势/Benchmark 作为外圈数据补充（只读）
Phase 2	中度：AI 对话/诊断中嵌入行业大脑知识检索；本产品回流脱敏样本
Phase 3	深度：双向 Agent 协同，宏观×微观联合决策建议，形成生态壁垒

8.5 待对齐事项（与行业大脑团队）

后续与 `claude/gracious-thompson-1msg0` 团队协同时需明确：

- [] 行业大脑的能力清单与数据颗粒度（品类/区域/时间维度）
- [] Benchmark 指标口径是否与本产品 [指标体系](#) 对齐

- [] 数据回流的脱敏标准与合规边界 (见 [10](#))
- [] 接口协议、鉴权、版本管理与 SLA
- [] 统一 AI 工具协议规范 (两产品 Agent 互调)

09 · 商业模式与商业化路径

9.1 价值主张与付费逻辑

客户为什么付费——本产品直接作用于客户的「真金白银」决策：

- 调对一次品类/经营 → 提升单店营收；
- 关对一家亏损店 / 调改避免关店 → 止损；
- 续约谈判有据 → 降租金成本；
- 选对下一个点位 → 降低开店失败率；
- 集团统一赋能加盟商 → 提升整个体系经营水平与加盟吸引力。

决策类产品的付费意愿，取决于「单次决策的金额 × 决策频率 × 我们提升的胜率」。门店经营决策金额大、频率高，付费逻辑成立。

9.2 分层产品与定价

「一套数据、三类视角」对应三档产品（呼应 02、05）：

版本	面向	形态	定价逻辑	价位带（示意）
单店版	单店店长 / 小加盟商	移动端为主	按店/月订阅	低（走量、口碑入口）
加盟商版	大中加盟商	移动 + 轻 Web	按店阶梯 + 决策建议增值	中
集团版	连锁品牌总部	Web 驾驶舱 + 全功能	按门店规模/模块/数据深度	高（年框）

定价杠杆：- 数据深度：外部 → 会员 → 经营，越深价值越高、价格越高（ARPU 随 Phase 提升）；- 精度：街铺/餐饮的 10m 精度数据可作为增值项；- 门店规模：集团按门店数阶梯定价；- 角色席位 × 数据范围 × 能力模块：集团内含拓展/营运/营销/招商/区域等多角色（见 12 角色体系与权限），按“启用角色数 × 门店规模 × 模块”组合计费——更多角色、更大数据范围、更多能力模块 = 更高客单。

获客钩子：面向「潜在加盟客户」的点位评估单，可作免费/低价入口，既拉新又反哺集团招商团队的转化。

9.3 收入结构（多元化，随阶段展开）

收入类型	说明	起始阶段
SaaS 订阅	三档版本的核心收入	Phase 0
数据增值	高精度/特定商圈/竞争深度数据包	Phase 1–2
AI 报告 / 咨询	深度诊断报告、选址评估、调改方案（人机结合）	Phase 1
系统对接服务	与客户 POS/ERP/CRM 系统对接、自动同步数据（实施 + 维护，额外付费）	Phase 1
行业 Benchmark / 数据服务	脱敏聚合的行业洞察、API 开放	Phase 3
生态分成	与行业大脑/第三方的联合产品	Phase 3

9.4 GTM（进入市场策略）

冷启动路径：从「购物中心 + 零售」的连锁品牌集团 / 头部加盟商切入做标杆。

1. 拿下标杆集团/加盟体系：用外部数据零门槛交付价值，做 1–2 个有说服力的试点；
2. 店长口碑驱动：移动端 + AI 让店长爱用，自下而上形成体系内口碑；
3. 集团规模化采购：总部认可后批量铺向旗下门店/加盟商，单点突破到规模复制；
4. 横向复制：把同一套打法复制到更多零售品牌 → 再到餐饮/生活服务。

增长飞轮：客户越多 → 脱敏数据样本越多 → 商圈/行业 Benchmark 越准 → 诊断建议越好 → 口碑越强 → 客户越多。数据飞轮是长期壁垒（见 01.4）。

9.5 单位经济（需持续验证）

关注三组关系：- 数据成本 vs 客户规模：第三方数据采集是较大固定/半固定成本，需靠客户规模摊薄——前期控制采购范围、聚焦目标城市/商圈。- ARPU vs 数据深度：推动客户从外部数据走向会员/经营数据，是提升 ARPU 与粘性的关键路径。- 获客成本 vs 集团杠杆：通过集团批量采购降低单店获客成本。

10 · 关键指标、风险与合规

10.1 北极星指标与指标体系

北极星指标（建议）：被采纳并产生正向效果的经营决策数（Acted-on Insights）。

选它的理由：本产品的价值是「帮门店做对决策」。纯活跃/报表数会让产品跑偏成 BI 工具；只有「建议被采纳且有效」才真正兑现价值主张（01）。

分层指标：

层级	指标
价值层	决策建议采纳率、采纳后正向效果率、客户经营改善案例数
参与层	店长周活/打开频次、AI 问数次数、诊断报告生成/分享数
数据层	会员数据接入率、经营数据接入率、覆盖商圈/门店数、数据精度达成
商业层	付费门店数、ARPU、净留存（NRR）、集团/加盟体系数
AI 质量	诊断结论认可率、AI 回答可解释/有据率、幻觉投诉率

10.2 关键风险与应对

#	风险	影响	应对
1	数据精度不足误导决策	用 250m 粗数据做细决策，结论失真，损伤信任	透明标注精度与可信度 (04.6)；粗数据只做匹配其颗粒度的结论；精度路线持续推进
2	客户不愿上传经营/会员数据	卡在外部数据层，价值与 ARPU 上不去	由外到内、先证明价值再要数据；强隔离脱敏；接入即增值的明确回报
3	AI 幻觉 / 不可解释	给出错误或无依据建议，信任崩塌	数值必经工具调用、RAG 约束、标注来源与置信度 (06.3)
4	第三方数据成本高、依赖外部	毛利承压、供给受制于人	聚焦目标城市/商圈控制采购；多源融合降低单一依赖；规模摊薄
5	业态/空间扩展时模型重写	研发成本失控、节奏崩塌	「内核稳定+外延可插拔」架构 (06.5)、业态模板机制
6	移动端做成重型 BI	店长不用，数据飞轮启动不了	结论先行、AI 对话替代复杂筛选、小程序低门槛
7	数据合规风险	涉个人信息/位置数据，违规代价大	见 10.3 合规专项
8	与行业大脑接口/口径不一致	整合受阻、数据打架	早期对齐指标口径与接口协议 (08.5)

10.3 数据合规专项

本产品涉及个人信息（会员）、位置/客流数据、商业经营数据，合规是底线：

1. 个人信息保护：会员数据遵循《个人信息保护法》——最小必要、授权同意、脱敏存储、用途限定。能用聚合/匿名数据完成的，绝不用个人级数据。
2. 数据隔离：各客户经营/会员数据严格隔离，互不可见。
3. 脱敏聚合不可反推：用于行业 Benchmark / 回流行业大脑的数据，必须聚合脱敏到无法反推单店、单人 (08.3)。
4. 第三方数据合规来源：采购数据须确保来源合法、授权链完整。
5. 位置数据合规：地理/客流数据使用遵循相关测绘与数据安全规定。
6. 数据权属约定：与客户明确「客户上传数据的权属、平台使用边界（如可否用于脱敏 Benchmark）」，写入协议。

10.4 立项即应启动的几件事 (Next Steps)

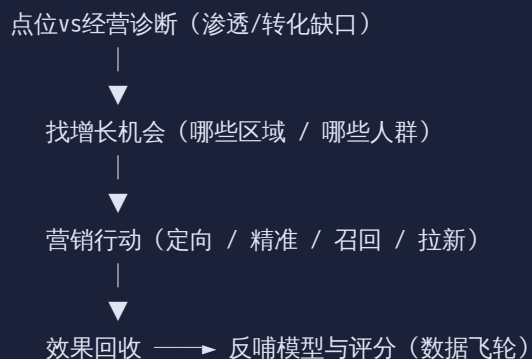
从规划走向落地，建议优先推进：

- [] 确认 Phase 0 试点客户：1–2 个购物中心零售连锁集团/头部加盟商；
- [] 锁定第三方数据供应商：地理网格人口/消费/POI/客流数据（确认精度、覆盖城市、价格、合规）；
- [] 定义门店主数据与统一指标口径（04）——所有分析的地基；
- [] 搭建五圈层模型 + 健康度评分 v1（零售业态）；
- [] 跑通移动端（小程序）+ AI 问数/诊断报告 的最小闭环；
- [] 与行业大脑团队对齐接口与口径（08.5）；
- [] 明确数据合规框架与客户数据协议模板。

11 · 增长行动：从分析到营销

前面的文档回答「问题在哪、值不值得投入」。本章回答「那就动手——往哪投、投给谁、怎么投」。这是产品从「分析工具」走向「增长引擎」的关键一跃，也是未来自动化营销的基础。

11.1 增长闭环：诊断的下半场



设计原则：先诊断缺口、再给行动。避免「一谈增长就只会发券拉新」——不同缺口要用不同动作。

11.2 增长机会诊断：缺口在哪

基于 3.10 渗透/转化归因框架，把落在「经营问题」象限的门店，进一步拆成三类可执行的增长缺口：

缺口类型	含义	对应行动
覆盖缺口	可达客群中尚未被触达的部分	拉新 / 线下定向营销
转化缺口	到访 / 潜客来了却没成交	潜客精准营销下钻
留存缺口	已有会员流失 / 沉睡	召回与激活



这一步把抽象的「渗透率低」翻译成「具体差在覆盖、转化还是留存」，让营销资源投得准。

11.3 线下定向营销区域

基于商圈与地理网格，找出值得线下定向投放的区域，指导地推/异业/户外/周边投放的资源分配：

- 高潜未覆盖网格：目标客群密集、但本店渗透率低的网格 → 优先投放区；
- 竞品客群聚集区：竞品强但仍有可争夺客群的区域；
- 输出：「投放优先级热力地图」——告诉门店“线下营销的钱该花在哪几个网格”。

该能力前期即可基于外部数据落地（无需会员数据），适合较早上线（Phase 1）。

11.4 潜客识别与精准营销下钻

- 潜客池构建：商圈内「到访未成交」「竞品客群」「线上浏览未到店」等可触达人群；
- 潜客分层：按价值 / 距离 / 偏好打标分层；
- 精准营销建议：对不同潜客层给差异化的触达渠道、内容与优惠建议；
- 依赖会员与行为数据成熟，Phase 1–2 逐步开放。

11.5 会员全生命周期：拉新·复购·召回激活

把会员运营纳入增长行动，按生命周期分别给策略：

阶段	目标	模型支撑
拉新	找对新客方向	基于高潜区域 + 相似客群 (lookalike) 扩展
复购 / 提频	激活有提升空间的活跃会员	RFM、复购周期识别
流失召回	把流失/沉睡会员唤回	按流失原因 + 价值分层，给「召回谁、用什么钩子、什么时机」

输出形态：可执行的人群包 + 策略建议，而非一张报表。让店长/总部「点一下就能用」。

11.6 自动化营销（未来方向）

把「诊断 → 人群 → 策略 → 触达 → 效果」做成自动闭环：

- 人群自动圈选：基于模型缺口自动生成目标人群；
- 触点编排：短信 / 企微 / 小程序 / 线下多渠道协同；
- 效果回收与迭代：A/B 测试、归因、策略自学习；
- AI Agent 驱动：系统能「自动发现机会 → 建议/执行营销动作 → 复盘」，并结合 [行业大脑](#) 的行业知识做更聪明的策略。

这是 Phase 3 的目标形态，也是产品长期想象空间所在。

11.7 数据与阶段依赖

能力	主要数据依赖	阶段
线下定向营销区域	外部商圈/网格 (+本店渗透)	Phase 1
潜客精准营销	会员 / 行为数据	Phase 1–2
会员召回 / 激活 / 拉新	会员数据	Phase 1–2
自动化营销	会员 + 经营 + 触点数据	Phase 3

11.8 合规底线

营销触达涉及个人信息与触达合规，须遵循授权同意、最小必要、可退订，并与 [10.3 数据合规](#) 保持一致。自动化触达尤其要防止骚扰式营销损伤品牌与用户信任。

12 · 角色体系、能力与数据权限

12.1 核心洞察：角色不是「三类用户」，而是产品的组织方式

最初把用户分为「集团 / 加盟商 / 店长」三档。但深入看，集团和加盟商都不是单一角色，而是各自包含分工迥异角色的「组织」；门店之外，还有「潜在加盟客户」等外部角色。不同角色带来的分析能力、数据范围、输出形态差异巨大——拓展团队要的点位评估报告，和店长要的手机端经营卡片，几乎是两个产品。

因此，产品的正确组织方式是：

共享的能力模块 + 角色化的工作台 + 数据范围权限（RBAC）= 千人千面的产品。

不是做 N 个产品，而是把能力模块按角色组合、按数据范围切片、按角色套输出模板。

管理端 vs 执行端——最重要的一条分界

角色虽多，但可先按「用产品来做什么」归成两类形态，二者的设计与展现必须明确分开：

	管理端（决策 / 督导）	执行端（经营 / 动作）
代表角色	集团管理层、拓展、营运督导、区域分公司、加盟商老板	店长、单店加盟商、加盟商运营
核心关切	门店组合健康、调改/止损/拓店/加密、资源投向、对标排序	今天/本周怎么把生意做好、该做什么动作
数据视角	跨店聚合、对标、趋势（看「面」）	单店、当下、可执行（看「点」）
形态	Web 驾驶舱 + 移动概览，重对标与报表	移动端 + AI 优先，重结论与动作、外部事件提醒
典型能力	健康度地图、点位vs经营、加密蚕食、加盟商赋能	经营体检、活动/天气客流预警、调改/营销动作、AI 问数/查数

设计含义：决策者更关心「门店要不要调改/止损/扩张」（管理端）；店长更需要「下周会发生什么、我今天该怎么做」的经营帮助（执行端）。执行端尤其要把「外部事件（本商场/周边活动预告、天气）→ 客流影响预测 → 联动经营建议」放在前面（见 05 功能-L 外部事件与客流预测）——这是店长高频、且无需上传任何数据即可获得价值的能力。

当前原型映射：[prototype/index.html](#) = 执行端（店长移动端，见 04.2、03.2 截图），[prototype/dashboard.html](#) = 管理端（集团驾驶舱，下图）。

管理端：从全盘总览到调改/拓店决策——按「点位 × 经营」四象限给出 止损/调改/赋能/维持 分桶与决策清单；并用外部数据为拓店候选打分、评估加密蚕食净增益（方法见 03.10、03.11）。





12.2 区分角色的四个维度

任何一个角色，都可由四个维度刻画——它们正是「角色工作台」的配置参数：

1. 数据范围 (Scope)：单点位 / 单店 / 多店组合 / 区域 / 全盘
2. 核心任务 (Jobs)：选址拓展 · 经营提升 · 营销增长 · 投资决策 · 组合管理 · 招商赋能 · 战略布局 · 加盟前尽调
3. 分析深度 (Depth)：看结论 / 自助下钻 / 配置治理
4. 输出形态 (Output)：移动卡片+AI / 评估报告 / 驾驶舱大屏 / 自助分析工作台 / 取数API / 点位评估单

这四个维度也是「按角色席位 + 数据范围」定价的依据（见 09 商业模式）。

12.3 角色全景（四大层级）

一、集团 / 品牌方

角色	数据范围	核心任务	深度	主要输出
集团管理层	全盘	战略布局 / 投资	看结论	高管驾驶舱 + 移动概览
拓展 / 选址团队	全盘 + 点位库	选址 / 拓店 / 加密	自助	点位评估报告 · 选址地图 · 加密蚕食分析 · 点位库管理
营运 / 督导团队	负责的门店组	经营诊断与提升 · 调改 · 巡店	自助+结论	门店体检报告 · 调改建议 · 对标 · 督导任务
营销 / 会员团队	品牌 / 全盘	营销增长 · 会员 · 潜客 · 活动	自助+圈人	定向营销区域 · 人群包 · 营销效果 · 自动化营销
区域分公司 / 大区	本区域	区域综合（拓展+营运+营销+业绩）	自助+结论	区域驾驶舱（集团能力的区域切片）
加盟招商 / 加盟管理	全盘 + 意向点位 + 加盟商	招商 · 加盟商赋能与健康管理	自助	招商点位评估单 · 投资测算 · 加盟商健康看板
商业分析 / 数据团队	全盘	自助专题分析 · 取数	自助（最深）	分析工作台 · 数据导出 · API
商品 / 品类团队（后期）	全盘	品类结构 / 选品	自助	品类分析

二、加盟商

角色	数据范围	核心任务	深度	主要输出
大加盟商老板（多店）	自有多店组合	资产/组合管理 · 再投资 · 拓展 · 止损	结论+部分自助	多店组合驾驶舱 · 单店体检 · 投资评估
中小加盟商（几家店）	自有门店	经营提升 + 投资决策	看结论	移动 + 轻 Web
单店加盟商（自己即店长）	单店	经营 + 营销 + 续约	看结论	移动端（最需傻瓜化）
加盟商雇佣的店长	单店（经营层）	日常经营动作	看结论	移动工作台
大加盟商的运营/营销人员	加盟商门店组	经营 / 营销执行	自助+结论	集团营运/营销能力的缩小版

三、门店

角色	数据范围	核心任务	深度	主要输出
店长	单店	日常经营 · 动作执行 · 看竞争	看结论	移动工作台 + AI

四、外部 / 潜在（获客与延展）

角色	数据范围	核心任务	深度	主要输出
潜在加盟客户 / 意向投资人	单个意向 点位	加盟前点位尽调 · 投资回报预判	看结论	点位评估单 · 投资测算（轻产品 / 获客钩子）
（远期）购物中心 / 商业地产场方	自有商场	了解门店/业态/客流 · 招商引入品牌	自助	场方视角驾驶舱（全新 2B 客群）
（远期）投资机构 / 资方	品牌 / 区域	投资尽调	看结论	尽调报告

12.4 同一能力，不同角色，输出迥异（关键设计）

以「点位评估」能力为例，同一套商圈/竞争模型，输出随角色完全不同：

角色	「点位评估」的输出形态
拓展团队	专业自助报告：多点位对比、加密蚕食、点位库打分排名
加盟招商	招商版：点位亮点 + 投资测算，用于说服潜在加盟商
潜在加盟客户	极简版：这个点位行不行 + 预期回报，移动端一页看懂
大加盟商老板	投资决策版：放进我现有组合里看（是否蚕食我自己的店）
集团管理层	统计版：全盘拓店进度与点位质量分布

设计含义：能力（模型）做一份，输出（视图/报告模板）按角色做多份。这是“能力复用、体验千人千面”的落地方式，也是研发不爆炸的前提。

12.5 数据权限模型（RBAC）

角色差异的底座是数据范围权限。原则：

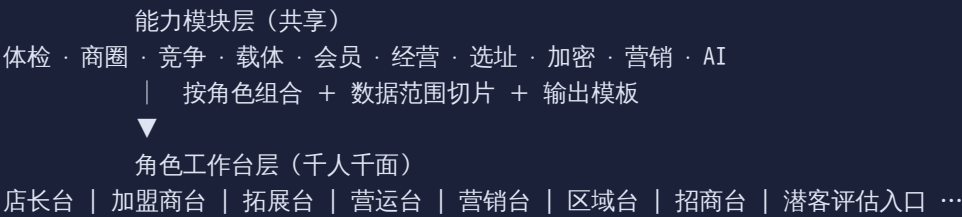
- 范围隔离：每个角色只能看其授权范围（单店 / 组合 / 区域 / 全盘 / 单点位）的数据；加盟商之间互不可见；加盟商默认看不到集团级敏感数据。

- 能力授权：在范围之上，再授权可用的能力模块（如店长无拓展能力；营销人员无财务敏感数据）。
- 敏感分级：经营 / 财务 / 会员个人信息分级管控（呼应 10.3 合规）——例如雇佣店长可见经营动作指标，但未必可见财务/投资数据。
- 组织建模：以「门店主数据 + 组织架构（集团 → 区域 → 加盟商 → 门店）」为骨架，把角色挂到组织节点上继承数据范围。

技术上对应 06 架构 需要一层统一的「角色—权限—数据范围」中间件，所有能力模块在其约束下取数。

本章的 RBAC 是单个租户内部的权限。作为 SaaS 系统，其外层还有「租户隔离」（租户 A 看不到租户 B 的任何私有数据），以及加盟商归属/数据边界等多租户问题——完整设计见 13 SaaS 多租户与平台管理后台。三者构成「租户隔离 → 组织数据范围 → 角色授权」的同心圆。

12.6 产品落地：能力模块 × 角色工作台



新增一个角色 = 配置（能力组合 + 数据范围 + 输出模板），而非重做产品。这是角色体系最大的工程价值。

12.7 角色上线优先级（与 路线图 对齐）

优先级	角色	理由	阶段
P0	店长、单店加盟商、(大)加盟商老板、集团营运督导	高频 / 付费决策核心，验证价值	Phase 0–1
P0	集团拓展 / 选址团队	选址/加密是高价值专业场景	Phase 0–1
P1	集团营销/会员团队、加盟招商、区域分公司	随会员数据与增长行动展开	Phase 1–2
P1	潜在加盟客户（获客钩子）	轻入口拉新，反哺招商	Phase 1–2
P2	商品/品类、数据团队自助分析	深度自助	Phase 2–3
P3	场方 / 资方等全新 2B 客群	产品延展、新市场	Phase 3+

12.8 对商业模式的影响

角色体系直接决定定价维度：按「角色席位 × 数据范围 × 能力模块」组合计费（详见 [09 商业模式](#)）。例如集团版按"启用角色数 × 门店规模 × 模块"定价；潜在加盟客户的「点位评估单」可作为免费/低价获客钩子，反哺招商团队的转化。

13 · SaaS 多租户与平台管理后台

本产品是一套 SaaS 系统，必须从底层按多租户设计，并配套平台管理与配置后台。本章定义租户模型、数据隔离、以及“谁来管、管什么”的后台体系。

13.1 先厘清：三层「后台 / 管理」，别混淆

SaaS 产品里“后台”是个含糊词，本产品有三层，对应三拨完全不同的人：

层级	名称	谁用	管什么
L1	平台运营方后台 (Platform Admin / 运营控制台)	我们自己的运营/数据/CSM 团队	所有租户、数据源、计费、业态模板、模型/AI 配置、合规审计
L2	租户管理后台 (Tenant Admin)	每个客户（如集团/加盟商）的管理员	本租户内的组织、成员、角色、席位、数据授权、品牌配置
L3	角色工作台 (End-user)	各业务角色（店长/拓展/营销…）	自己的业务分析与行动（见 12 角色体系 ）

L3 在 [12](#) 已覆盖。本章聚焦 L1、L2 与底层多租户。

13.2 多租户模型

什么是「租户」

租户 = 一个独立的付费/数据边界主体。本产品的租户可能是：- 一个连锁品牌集团（最常见，内含完整组织树与多角色）；- 一个独立加盟商（多店或单店）；- 一个单店。

租户内的组织骨架

每个租户内部，以「组织树 + 门店主数据 (One Store ID)」为骨架：

租户（集团） → 区域/大区 → 加盟商 → 门店

角色挂到组织节点上继承数据范围（RBAC，见 [12.5](#)）。

关键设计决策：加盟商的归属与数据边界

加盟体系的微妙之处——加盟商数据集团能不能看？产品需同时支持两种归属模式：

模式	加盟商身份	数据可见性
集团统采	集团租户内的组织节点	集团在授权范围内可见加盟商门店（通常可见经营汇总，会员个人信息等仍受敏感分级保护）
独立订阅	独立租户	数据完全自有，集团不可见

设计要点：即使在集团统采模式下，也要支持「租户内的数据边界」——集团能看加盟商的经营汇总，但未必能看其会员个人信息/财务明细。这关系到加盟商的信任与数据合规（见 10.3），需在产品早期就把边界设计清楚。

SaaS 标准版 vs 私有化部署

- SaaS 标准版（默认）：共享应用、逻辑隔离数据，多数客户走这条；
- 私有化 / 专属部署：大型集团客户可能因数据安全要求独立部署——架构需预留该能力（容器化、配置与数据可迁移）。

13.3 租户隔离与「混合多租户」数据模型

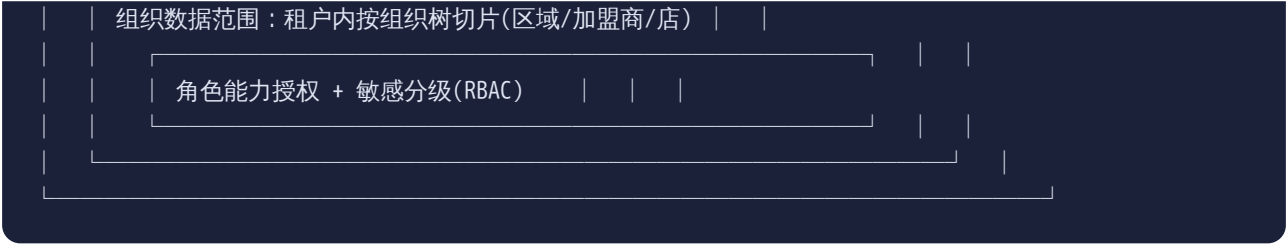
本产品的数据多租户有个特殊性：并非所有数据都属于某个租户。数据分三类，隔离策略完全不同：

数据类型	例子	归属	隔离策略
公共数据	外部商圈/人口/消费/POI/竞争/地理网格	平台共有	所有租户共享读取（04 的采购/公开数据）
租户私有数据	客户上传的会员/经营/门店数据	单一租户	严格隔离（tenant_id + 行级安全 / 独立 schema），租户间互不可见
聚合 Benchmark	行业标杆、商圈样本	跨租户脱敏聚合	单向聚合，不可反推单租户/单店/单人（08/10.3）

这是「共享公共数据 + 隔离私有数据 + 受控聚合」的混合模型。它既是产品价值所在（外部数据共享摊薄成本、聚合形成 Benchmark 飞轮），也是合规风险高发区——私有与聚合之间的墙必须砌死。

13.4 多租户 × 组织 × 角色：三层权限同心圆

租户隔离（最外层）：租户A 看不到 租户B 任何私有数据



所有能力模块取数，依次穿过这三层过滤（对应 06.6 角色-权限-数据范围中间件，多租户隔离是其最外层）。

13.5 L1 · 平台运营方后台（核心建设）

我们运营团队的"驾驶舱"，按域组织：

域	功能
租户管理	租户开通/配置/生命周期（试用→正式→暂停→注销）、归属模式、私有化开关
订阅与计费	套餐定义（版本×角色席位×模块×数据范围×精度）、用量计量、账单、续费
数据源管理	第三方数据源接入、精度/覆盖城市配置、更新调度、数据质量监控、采购成本核算
业态模板配置	零售/餐饮/生活服务模板：指标包、评分权重、场景模型——配置而非写死
指标与模型治理	指标口径统一管理、健康度评分权重、五圈层模型参数
角色与权限模板	预置角色模板、能力模块开关、数据范围策略库
AI 配置与治理	知识库/RAG 管理、提示词模板、行业大脑对接配置、AI 质量/幻觉监控、Token 用量
内容与发布	诊断报告模板、营销策略库、版本灰度发布
运营监控	平台健康、用量分析、客户活跃/留存（北极星指标运营视角）、租户健康看板（CSM 用）
合规与审计	脱敏策略、数据权属、操作审计日志、数据导出/删除（合规响应）

13.6 L2 · 租户管理后台

交付给每个客户管理员（如集团 IT/运营管理员、加盟商老板），管自己租户内的事：

域	功能
组织管理	维护组织树（区域/加盟商/门店）、门店主数据、加盟商归属与数据边界
成员与角色	邀请成员、分配角色、席位管理、数据范围授权
数据接入	配置/授权本租户的数据上传与对接（POS/会员/ERP）、查看接入状态
品牌与模板	本租户的品牌信息、报告模板个性化、业态选择
订阅自助	查看套餐/用量/账单、申请升配
租户内审计	本租户成员的操作日志（在合规范围内）

L2 让客户自助管理，降低我们运营负担，也是 SaaS 可规模化的关键。L2 的能力本身随套餐分级（小客户精简、集团完整）。

13.7 配置驱动：扩展靠配置，不靠改代码

平台后台的核心理念——呼应 06.5 内核稳定、外延可插拔：

新业态、新角色、新指标、新评分权重、新报告模板、新数据源 = 在 L1 后台配置完成，而非发版改代码。

配置后台就是「外延可插拔」的操作界面。这决定了产品能否低成本支撑：零售→餐饮→生活服务的业态扩展、不断新增的角色工作台、以及每个集团客户的个性化诉求。

13.8 计费与计量

与 09 商业模式 的定价维度对应，L1 后台需支持按以下维度计量与出账：

- 门店规模（阶梯）× 角色席位数 × 能力模块 × 数据范围 × 数据精度；
- 用量类：AI 调用量、数据包采购、报告生成量等增值项；
- 支持试用、年框、阶梯、增购等商务形态。

13.9 安全、审计与合规（多租户底线）

- 租户隔离审计：定期校验无跨租户数据泄漏；私有数据与聚合层之间的隔离测试。
- 操作审计日志：L1/L2 的关键操作全留痕，可追溯。

- 数据权属与协议：每个租户明确数据权属、平台使用边界（能否进聚合 Benchmark），写入合同（10.3）。
- 合规响应：支持数据导出与删除（应对个人信息权利请求与客户离场）。
- 分级访问：经营/财务/会员个人信息分级，跨组织节点的可见性受控。

13.10 建设节奏

阶段	多租户与后台建设重点
Phase 0	多租户基础（租户隔离 + 公共/私有数据分层）、L1 最小运营后台（租户开通、数据源配置、业态模板 v1）、基础计费
Phase 1	L2 租户管理后台（组织/成员/角色/席位自助）、计量计费完善、AI 配置后台
Phase 2	配置驱动深化（业态/指标/评分/报告全配置化）、加盟商归属与数据边界精细化、私有化部署能力
Phase 3	运营智能化（用量/留存分析、CSM 智能预警）、合规自动化、生态/API 计量

原则：多租户隔离与数据分层是 Phase 0 就必须打好的地基（事后改造代价极高）；而 L1/L2 后台的丰富度可随客户规模渐进建设。

14 · 门店健康度评分体系设计

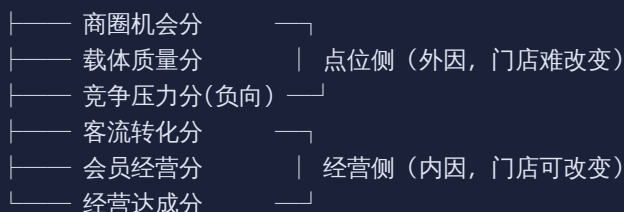
本章把 03.8 健康度评分 从概念落成可计算、可解释、可对比的工程规范。它是方法论的收口——五圈层模型 + 点位vs经营框架，最终都通过这套评分对外表达。

14.1 设计原则

1. 可解释：综合分 → 维度分 → 指标 → 原始数据，逐层可下钻，每个分数都说得清来源。
2. 可对比（相对为主）：零售/餐饮指标几乎没有绝对的“好”，必须放进可对比标组里看分位。一家街铺和一家旗舰 Mall 店直接比坪效是没意义的。
3. 业态可配置：维度与权重按业态（零售/餐饮/生活服务）加载不同模板。
4. 数据渐进：早期只有外部数据时也能出分（仅基于可得维度，并标注数据完整度）；随会员/经营数据接入，分数逐步完整、精度提升。
5. 方向统一：所有维度内部折算为「越高越健康」，便于加权；竞争压力这类负向维度做反向处理。

14.2 评分三层结构

综合健康分 (0-100)



每个维度 = 若干指标的加权（指标→0-100）

「点位侧 / 经营侧」的分组，是 3.10 点位vs经营框架 量化落地的基础（见 14.7）。

14.3 对标组（Cohort）：公平对比的前提

每个相对分数都在可对标组内计算分位。对标组 = 以下维度尽量一致的门店集合：

业态 × 城市能级 × 载体类型(购物中心/街铺) × 商圈能级 × (可选) 门店面积档

- 对标组样本来自平台脱敏聚合数据（13.3 聚合 Benchmark）；
- 样本不足时，逐级放宽维度（如先放宽商圈能级），并降低该分数置信度；
- 集团客户可额外选「品牌内部对标组」（只和自家同品牌门店比）。

14.4 指标 → 0-100 的折算方法

按指标性质选三种折算法之一：

方法 A · 相对分位法（默认，用于多数指标）

在对标组内取该指标的分位，按锚点映射到分数（中位=60、头部=优、尾部=弱）：

对标组分位	P10	P25	P50	P75	P90	P99
得分	30	45	60	75	88	98

锚点间线性插值，结果 clamp 到 [10, 100]。

解读直观：60 = 同类平均，88 = 进入前 10%，30 = 落到后 10%。

方法 B · 目标达成法（用于有目标的经营指标）

$\text{达成率} = \text{实际} / \text{目标（或同店去年同期）}$ ，按下表映射：

达成率	≤80%	90%	100%	110%	≥120%
得分	40	55	70	85	95

方法 C · 阈值区间法（用于有公认健康区间的指标）

如出租率、毛利率等，按预设区间映射（区间由 L1 后台按业态配置）。

负向指标处理（竞争密度、流失率等）：折算时方向取反——原始值越高，“健康贡献”越低。竞争压力分对外展示为压力（高=压力大），但参与综合分时取 $\text{贡献} = 100 - \text{压力分}$ 。

14.5 维度与指标（零售业态默认模板）

餐饮/生活服务用各自模板（指标、权重不同），机制相同。**阶段**列标注数据可得阶段。

① 商圈机会分（点位侧）— 外部数据，Phase 0

指标	折算	说明
可达客群规模	A	商圈/网格内目标客群总量
客群消费力与匹配度	A	消费力 × 与本店目标客群契合度
商圈能级	A/C	商圈成熟度
商圈趋势	A	近年人气/消费增减（上升加分）
品类大盘趋势	A	所在品类区域趋势

② 载体质量分（点位侧）— 外部+场方，Phase 0

指标	折算	说明
载体客流（Mall 整场/街道人流）	A	量级与趋势
业态组合/主力店带动	A	商场业态匹配与锚店带动（Mall）
位置质量	A/C	楼层/动线/可见性
出租率	C	空铺率高扣分（Mall）

③ 竞争压力分（点位侧，负向）— 外部数据，Phase 0

指标	折算	说明
竞品数量/距离	A(反)	近距离竞品越多压力越大
同业态饱和度	A(反)	单位客群门店数
竞品强度	A(反)	竞品客流/口碑
竞争态势变化	A(反)	新进入者增加压力

④ 客流转化分（经营侧）— 客流+部分经营，Phase 0—1

指标	折算	说明
客流截流率	A	到店客流 / 载体或街道客流
进店转化率	A	进店 / 路过到店

（早期可用外部估算代理，标注低置信度）

⑤ 会员经营分（经营侧）— 会员数据，Phase 1

指标	折算	说明
会员渗透率	A	本店客群 / 可达目标客群 ← 点位vs经营的关键桥梁指标
活跃率/复购率	A	
流失率	A(反)	
会员贡献占比	A	
潜客转化率	A	

⑥ 经营达成分（经营侧）— 经营数据，Phase 2

指标	折算	说明
销售达成	B	vs 目标/同店同期
坪效	A	对标组分位
客单价/连带率	A	
同店增长	B	
毛利	A/C	

14.6 权重与综合分

维度权重（零售默认，L1 后台可配）

维度	权重
① 商圈机会	18%
② 载体质量	17%
③ 竞争压力（贡献=100—压力）	15%
④ 客流转化	20%
⑤ 会员经营	15%
⑥ 经营达成	15%

综合健康分 = $\sum$ （维度分 × 权重）（竞争维度用其贡献分）。

数据渐进时的处理（关键）

当某些维度数据尚未接入（如 Phase 0 无⑤⑥）：- 仅用可得维度计算，权重在可得维度间重新归一化；- 标注 数据完整度（如「基于外部数据，完整度 55%」）与置信度；- 完整度低时，综合分以「区间」而非「点值」呈现，避免用粗数据下细结论（呼应 04.6）。

评级带

分数	评级	含义
85–100	优	标杆/健康
70–84	良	健康，有优化空间
55–69	中	需关注
40–54	偏弱	重点关注
0–39	差	预警/需干预

14.7 由评分推导「点位 vs 经营」诊断

把六维折叠成两轴（即 3.10 的量化版）：

- 点位潜力分 = $f(\text{①商圈机会, ②载体质量, ③竞争压力贡献})$
- 经营表现分 = $f(\text{④客流转化, ⑤会员经营, ⑥经营达成})$

为什么竞争（③）算在「点位」侧：这里的点位潜力衡量的是「门店短期难以改变的客群盘子上限」。竞争（饱和度、近距竞品密度）会结构性地压缩本店可达的有效客群，属于点位环境的硬约束，故计入点位侧。但需注意：竞争响应（差异化、品类创新）是经营可为的——因此当一家店“竞争多”时，结论不是简单“点位差”，而要结合经营表现一起看（落到下方 2×2）。会员渗透率正是把“盘子够不够（点位）”与“吃没吃透（经营）”解耦的关键（见 3.10）。

以对标组中位（或设定阈值，如 60）划分，落入 2×2：

	经营表现 高	经营表现 低
点位潜力 高	健康	经营问题 → 值得投入提升
点位潜力 低	点位天花板	双重问题 → 评估止损

桥梁指标 = 会员渗透率：点位潜力高、但渗透/转化低 → 盘子在、没吃透 → 经营问题。这把“客群够不够”与“做没做到位”解耦。

14.8 计算示例（示例门店 · 购物中心零售）

对标组：一线城市 × 购物中心 × 服饰零售

维度	关键表现（对标组分位/达成）	维度分
① 商圈机会	可达客群 P70、消费力 P80、商圈上升	74
② 载体质量	整场客流 P65、位置一般 P45、出租率高	62
③ 竞争压力	近距竞品多 P85 → 压力分 82（贡献 18）	压力82
④ 客流转化	截流率 P40、进店转化 P35	42
⑤ 会员经营	渗透率 P30、复购 P45	45
⑥ 经营达成	销售达成 92%、坪效 P40	50

综合分 $\approx 0.18 \times 74 + 0.17 \times 62 + 0.15 \times 18 + 0.20 \times 42 + 0.15 \times 45 + 0.15 \times 50 \approx 49$ （偏弱）

点位潜力 = $f(74, 62, 18\text{压力} \rightarrow \text{贡献}) \approx 70$ （高）；经营表现 = $f(42, 45, 50) \approx 46$ （低）

→ 落入「经营问题」象限：商圈与载体不差（点位有潜力），但客流转化与会员渗透明显偏低（没吃透）。

AI 诊断输出（示意）：

"综合健康分 49（偏弱）。点位是好的（商圈机会 74、客群充足），问题出在经营——进店转化（P35）与会员渗透率（P30）明显低于同类店。同时近距竞品较多（压力 82）。建议：① 优化进店引导与转化；② 启动会员渗透提升（潜客触达，见 11 增长行动）。这家店值得投入改善，不建议止损。"

14.9 工程化要点

- 配置化：维度、指标、折算锚点、权重、评级带，全部在 [L1 平台后台](#) 按业态配置，不写死。
- 可追溯：每次评分留存输入快照与对标组版本，支持复算与解释。
- 趋势化：健康分按时间序列留存，呈现同环比与变化预警（[03.7 时间维度](#)）。
- 置信度伴随：每个分数附「数据完整度 + 精度 + 对标组样本量」三元标注。